



Pemodelan Sistem Berorientasi Objek Sequence Diagram



Sequence Diagram / Diagram Sekuensial

- Diagram sekuensial menggambarkan behaviour objek pada usecase dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang diterima antar objek
- Untuk menggambarkan diagram sekuensial maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu
- Membuat diagram sekuensial juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada usecase



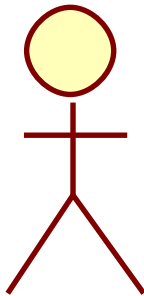
Sequence Diagram

- Banyaknya diagram sekuen yang harus digambar adalah minimal sebanyak pendefinisian usecase yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua usecase yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada diagram sekuen sehingga semakin banyak usecase yang didefinisikan maka diagram sekuen yang harus dibuat juga semakin banyak
- Penomoran pesan berdasarkan urutan interaksi pesan
- Penggambaran letak pesan harus berurutan, pesan yang lebih atas dari lainnya adalah pesan yang berjalan terlebih dahulu
- Semua metode di dalam kelas harus ada dalam diagram kolaborasi atau sekuen, jika tidak ada berarti perancangan metode di dalam kelas itu kurang baik. Hal ini dikarenakan ada metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya



Simbol-Simbol Sequence Diagram

Simbol



nama aktor

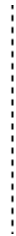
Deskripsi

- Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda diawal frase nama aktor



Simbol-Simbol Sequence Diagram

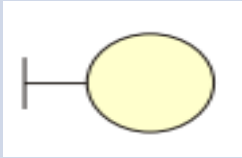
Simbol



Deskripsi

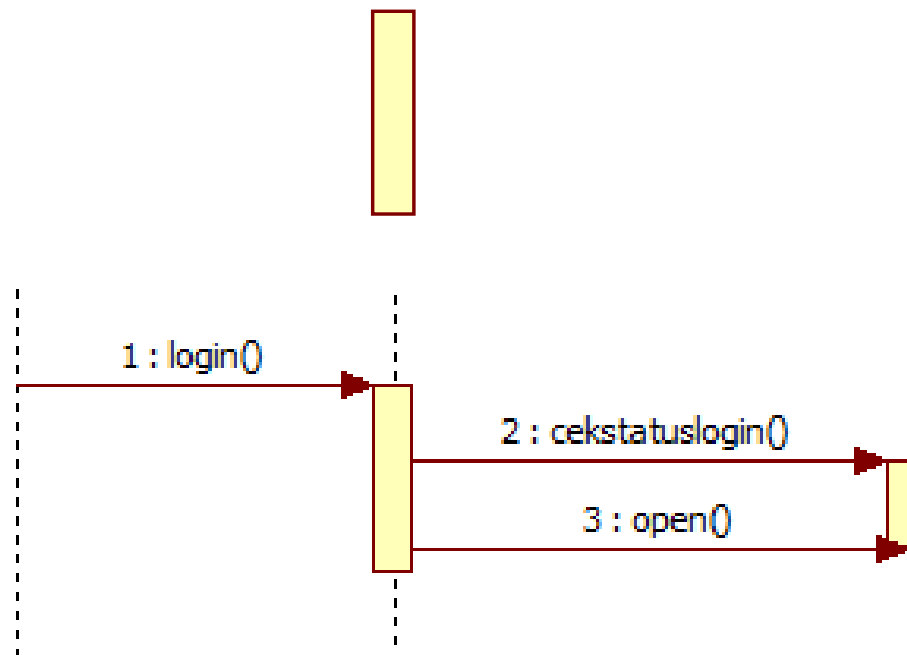
- Garis hidup / lifeline, menyatakan kehidupan suatu objek
- Objek, menyatakan objek yang berinteraksi pesan (nama objek:nama kelas)

Simbol-Simbol Sequence Diagram

No	Simbol	Nama Simbol	Fungsi
1		Boundary Class	Class yang terdapat batasan sistem dan dunia nyata . Hal ini mencakup semua <i>form, report, hardware interface</i> seperti printer atau scanner atau dengan kata lain interaksi antara actor dengan sistem
2		Entity Class	Entity class menyimpan informasi yang mungkin akan disimpan ke sebuah storage. Class dengan stereotype entity dapat ditemukan di flow of event (scenario dari use-case diagram)
3		Control Class	Control class bertanggung jawab dalam mendelegasikan responsibility kepada kelas lain. Control class juga bertanggung jawab dalam mengetahui dan menyampaikan business rule dari sebuah organisasi. Class ini menjalankan alternate flow dan mampu mengatasi error.

Simbol-Symbol Sequence Diagram

Simbol



Deskripsi

- Waktu aktif, menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan didalamnya



Simbol-Simbol Sequence Diagram

Simbol

1 : masukan



1 : keluaran



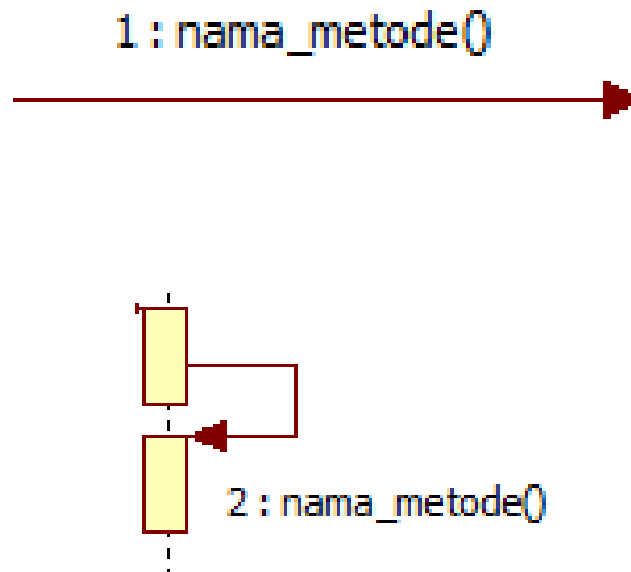
Deskripsi

- Pesan tipe send, menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim
- Pesan tipe return, menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian



Simbol-Simbol Sequence Diagram

Simbol



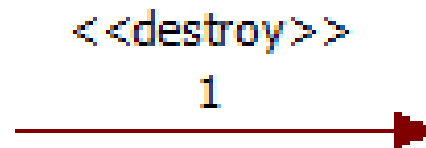
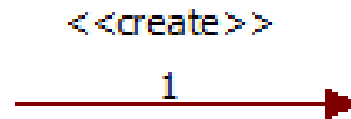
Deskripsi

- Pesan tipe call, menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri
- Arah panah mengarah pada objek yang memiliki operasi/metode, karena ini memanggil operasi/metode maka operasi/metode yang dipanggil harus ada pada diagram kelas sesuai dengan kelas objek yang berinteraksi



Simbol-Simbol Sequence Diagram

Simbol

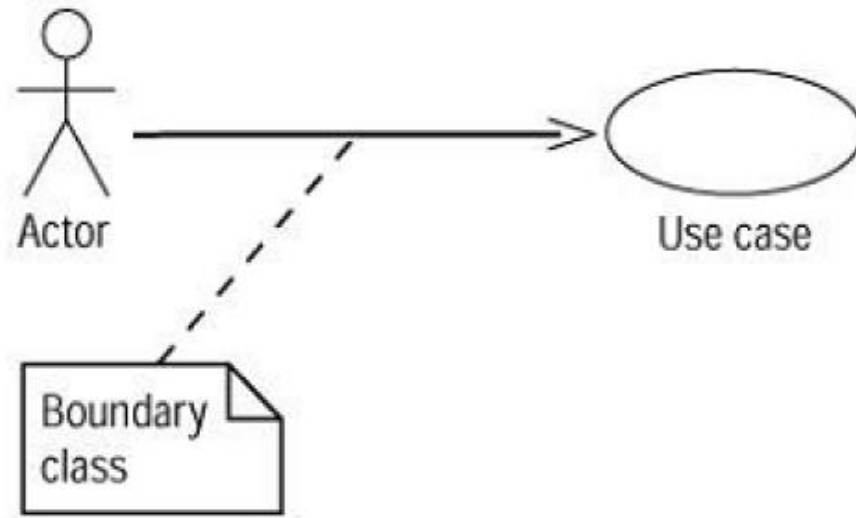


Deskripsi

- Pesan tipe create, menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat
- Pesan tipe destroy, menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri, sebaiknya jika ada create maka ada destroy

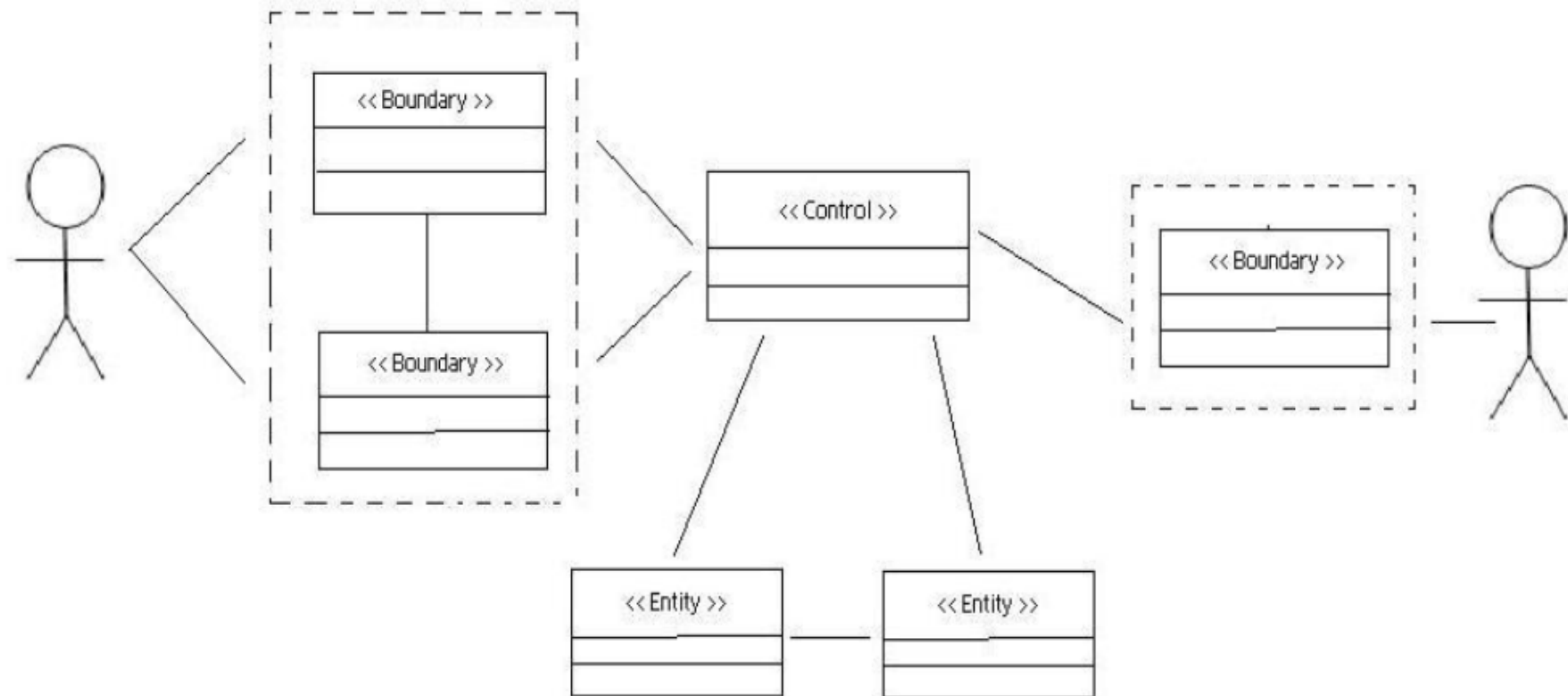


BoundaryClass

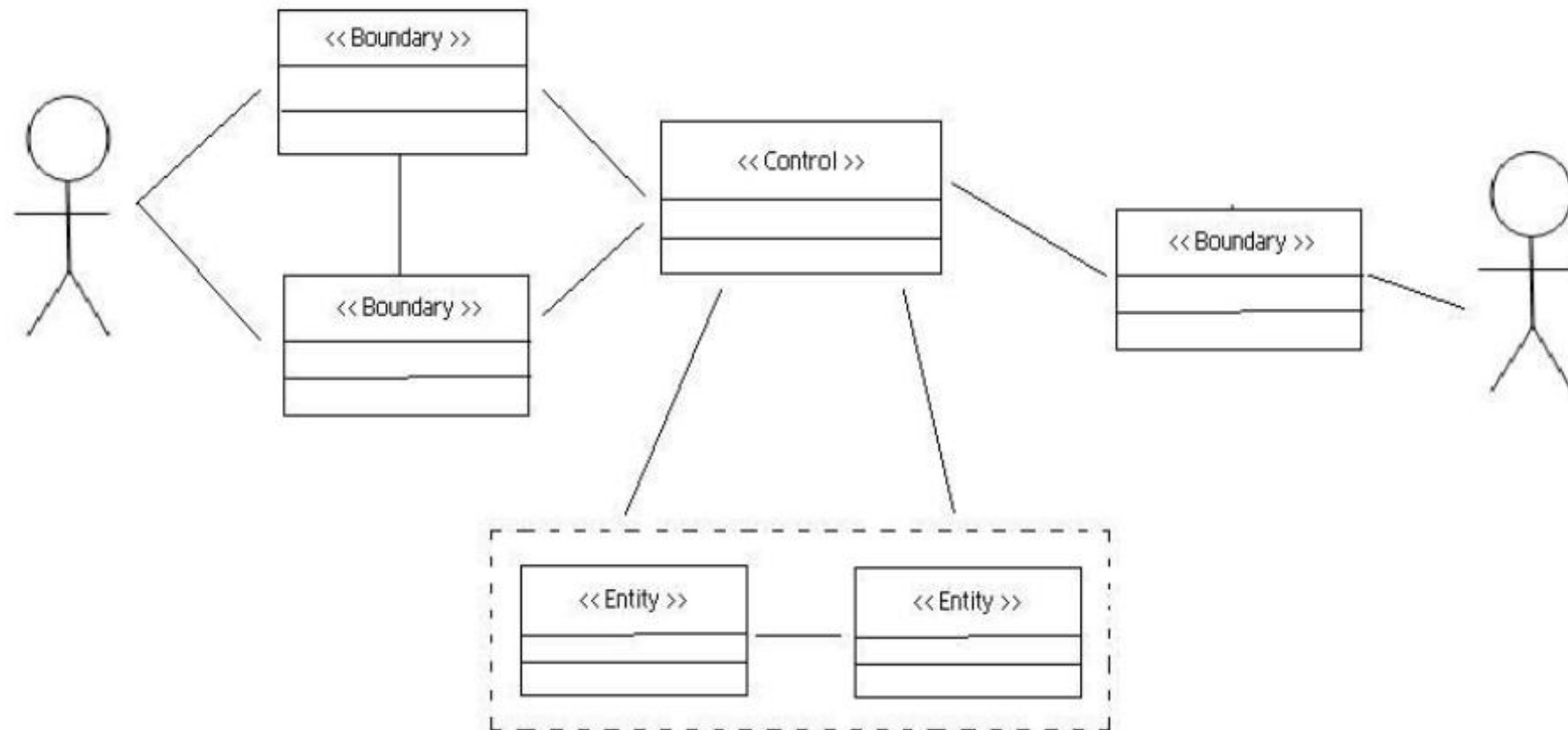


Posisi Boundary Class pada Use Case Diagram

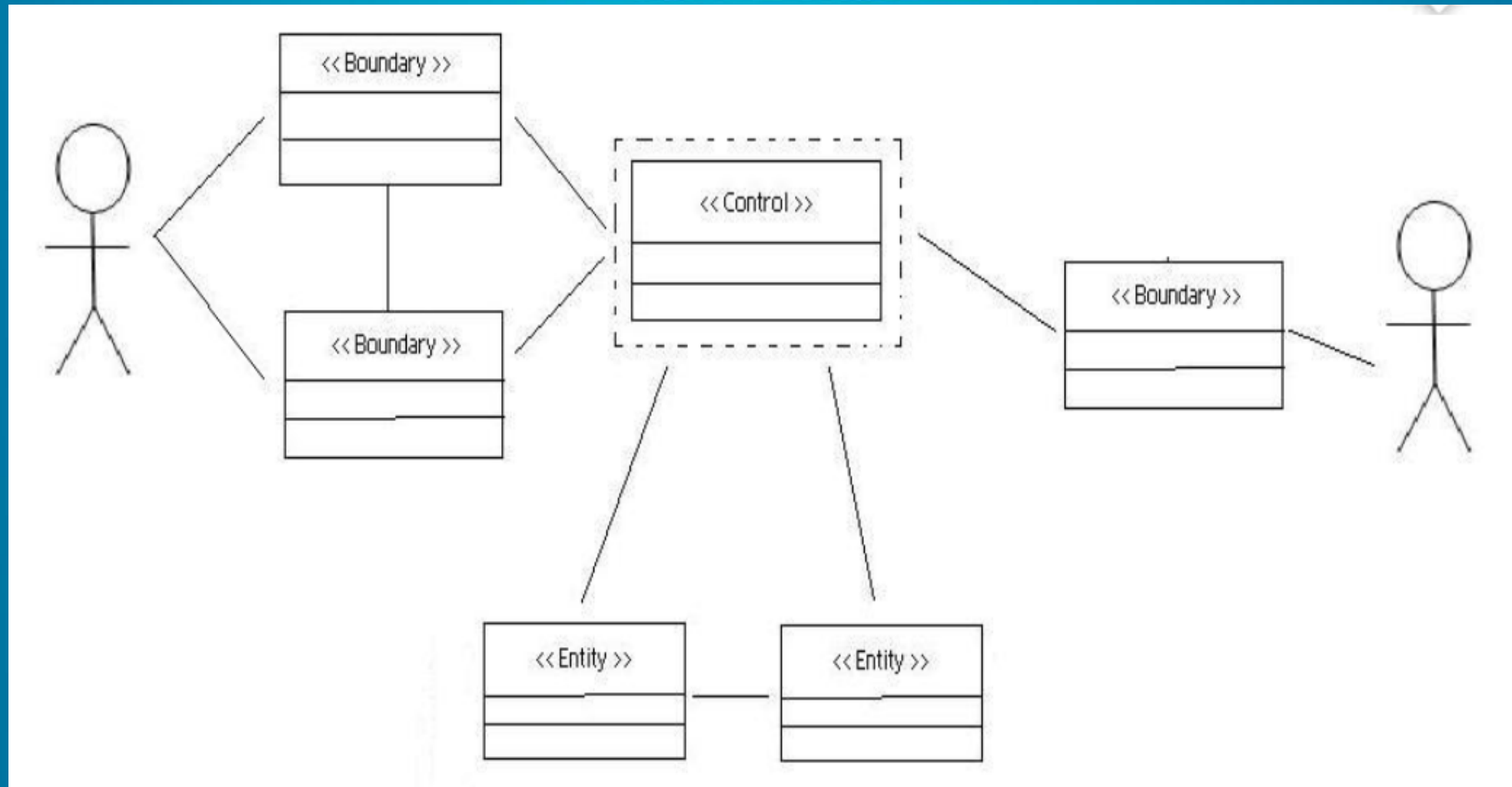
Peran Boundary Class Class Diagram



Peran Entity Class



Peran Control Class

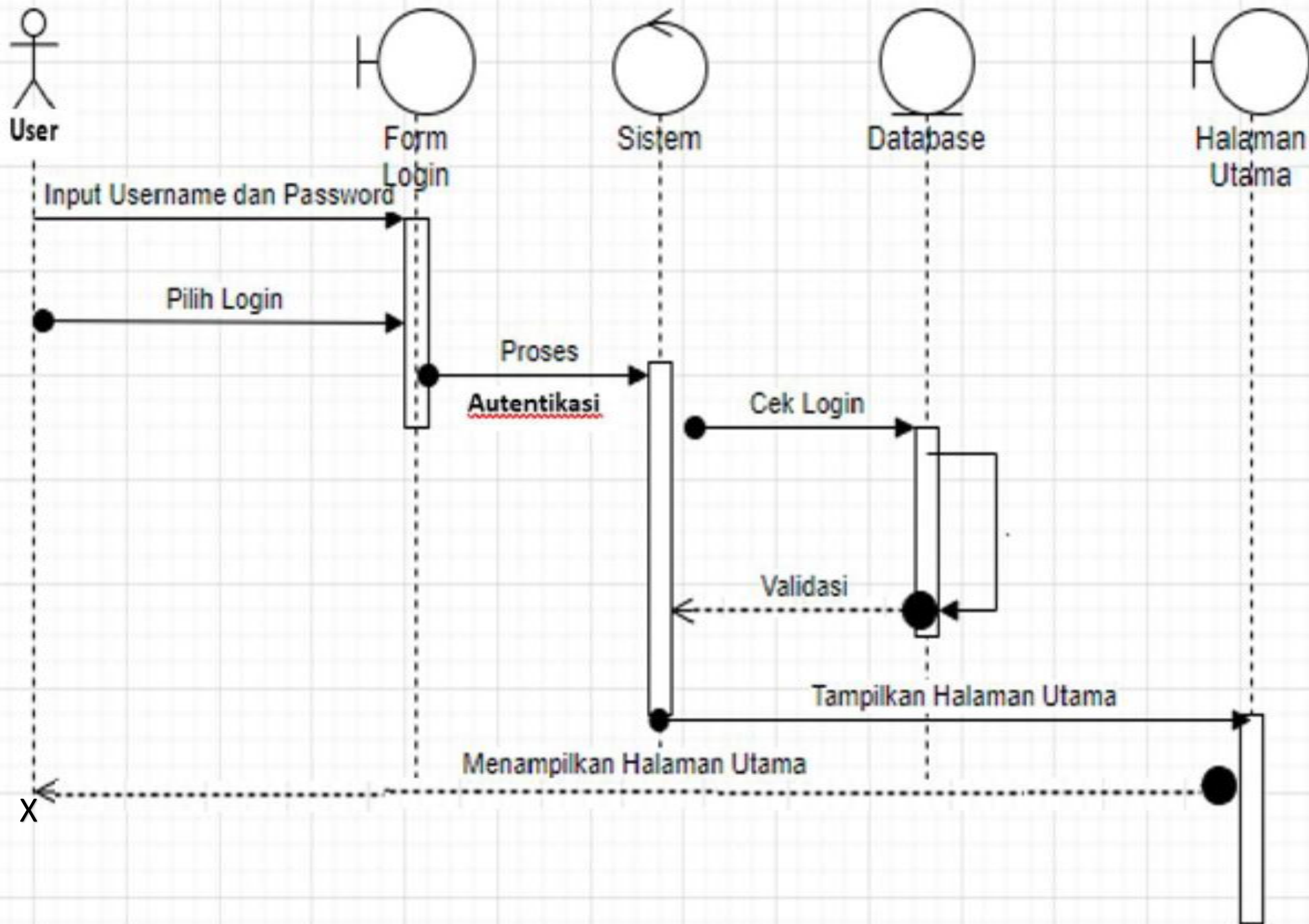


Cara Membuat Sequence Diagram (Booch, 1999)

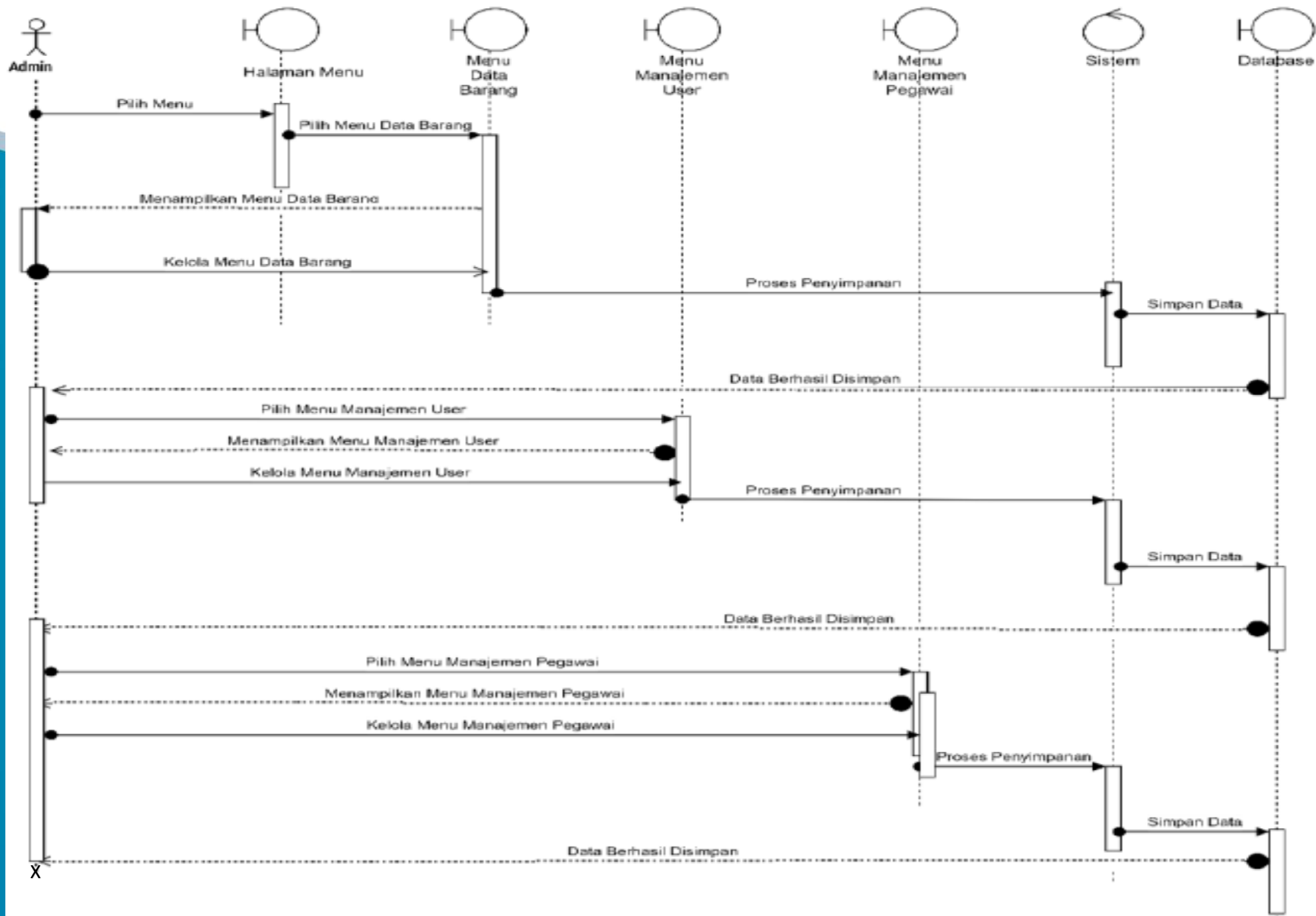
- 1. Set the Context of the Interaction Diagram (System, Sub-system, Use Case).**
- 2. Identify the objects which play a role in the interaction and place the most important ones on the left.**
- 3. Set the lifeline of each of the objects.**
- 4. Starting with the message that initiates the interaction, layout each message from top to bottom between lifelines, showing each message's properties.**
- 5. Adorn to each lifeline the objects 'focus of control' or activation period, if this visualization is necessary.**
- 6. Adorn each message with time and space constraints, if needed.**
- 7. Adorn each message with pre- and post-conditions, if needed.**



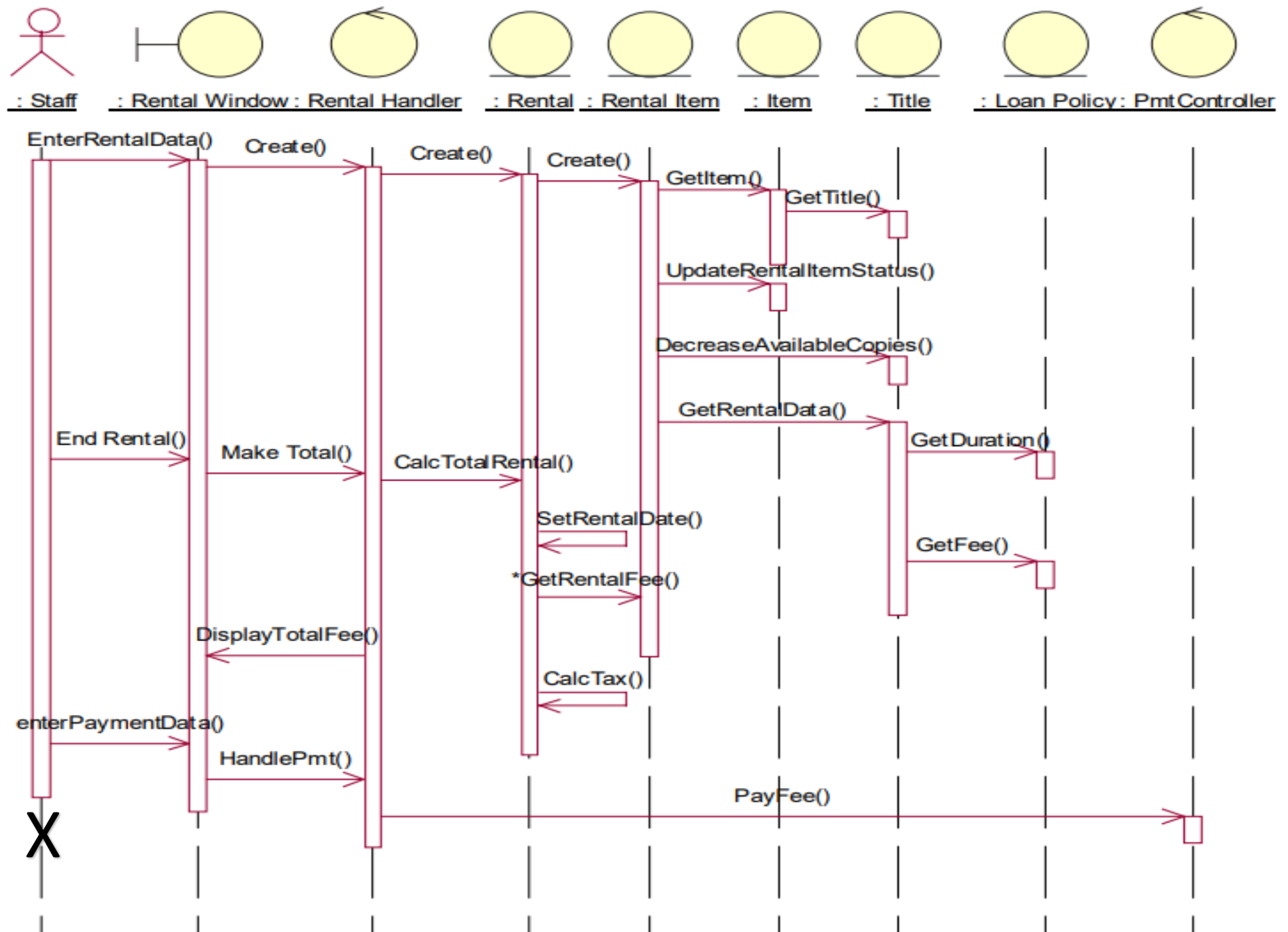
Contoh Sequence Diagram



Contoh Sequence Diagram



Contoh Sequence Diagram





LATIHAN

- Buatlah sequence diagram sebuah sistem, kemudian jelaskan proses dari diagram tersebut.
- Sequence diagram tidak dikumpulkan, meskipun demikian harus dikerjakan di rumah. Bila ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan.